



三相电路的电压和电流测量

叶舒

2023年4月



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



1

实验目的

2

实验原理

3

实验仪器

4

实验内容

5

实验报告





实验目的



- 加深理解三相电路中**线电压与相电压**、**线电流与相电流**之间的关系。
- 掌握三相电路的正确**连接方法及测量方法**。
- 研究三相不对称负载为星形连接时，**中心点的位移**和其所起的作用。

实验原理



■ 三相电路的电源

- 三相电路是由三相电源供电的电路。
- 对称三相电源，是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差 120° 的交流电动势组成的电源。

$$u_U(t) = U_m \cos \omega t$$

$$u_V(t) = U_m \cos(\omega t - 120^\circ)$$

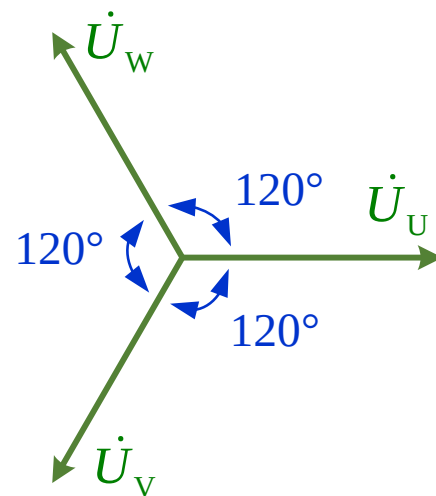
$$u_W(t) = U_m \cos(\omega t + 120^\circ)$$



$$\dot{U}_U = U \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_V = U \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_W = U \angle 120^\circ$$



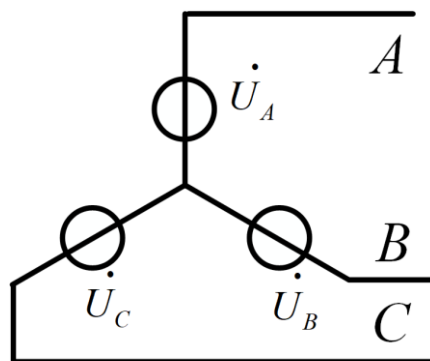
其中， U_m 是每相电压的幅值， U 为每相电压的有效值

$U_m = \sqrt{2}U$ ， $\dot{U}_U$ 、 $\dot{U}_V$ 、 $\dot{U}_W$ 为有效值向量

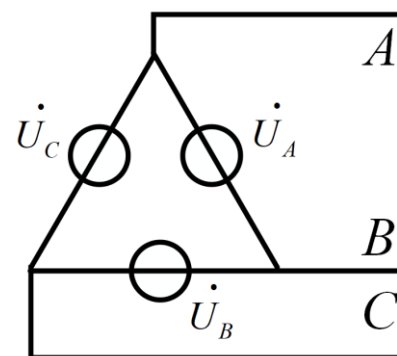
实验原理



■ 三相电路的连接方式：电源或负载的星形连接和三角形连接

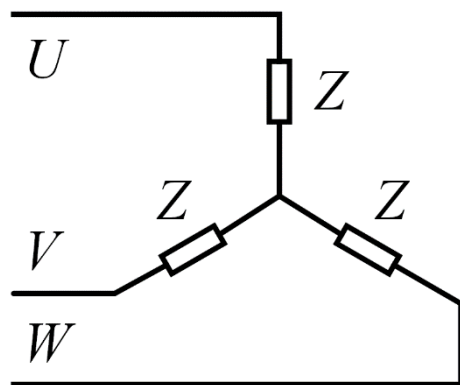


电源Y形连接

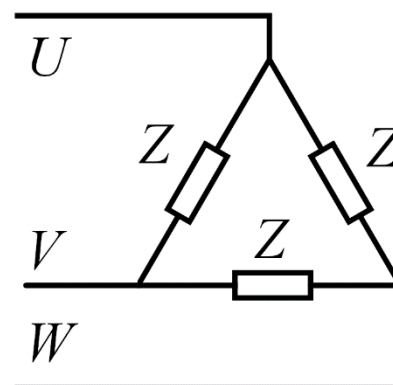


电源Δ形连接

Y-Δ等效变换



负载Y形连接

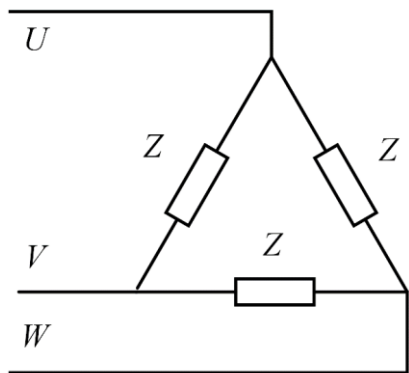


负载Δ形连接

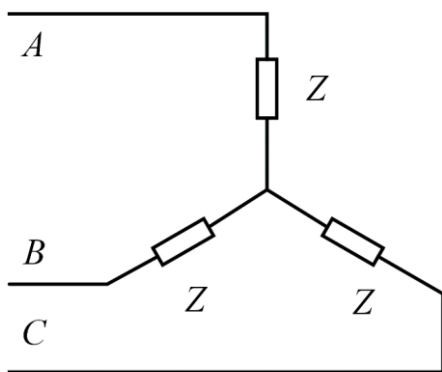
实验原理



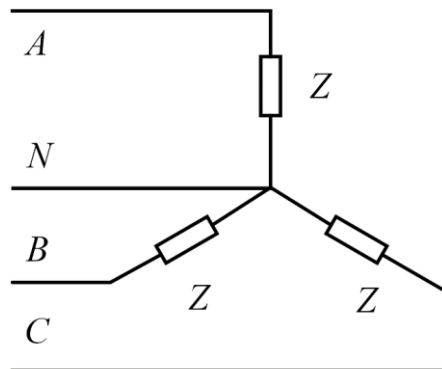
■ 三相三线制、三相四线制、三相五线制



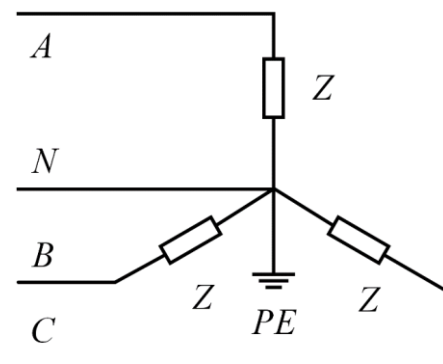
△形三相三线制



Y形三相三线制

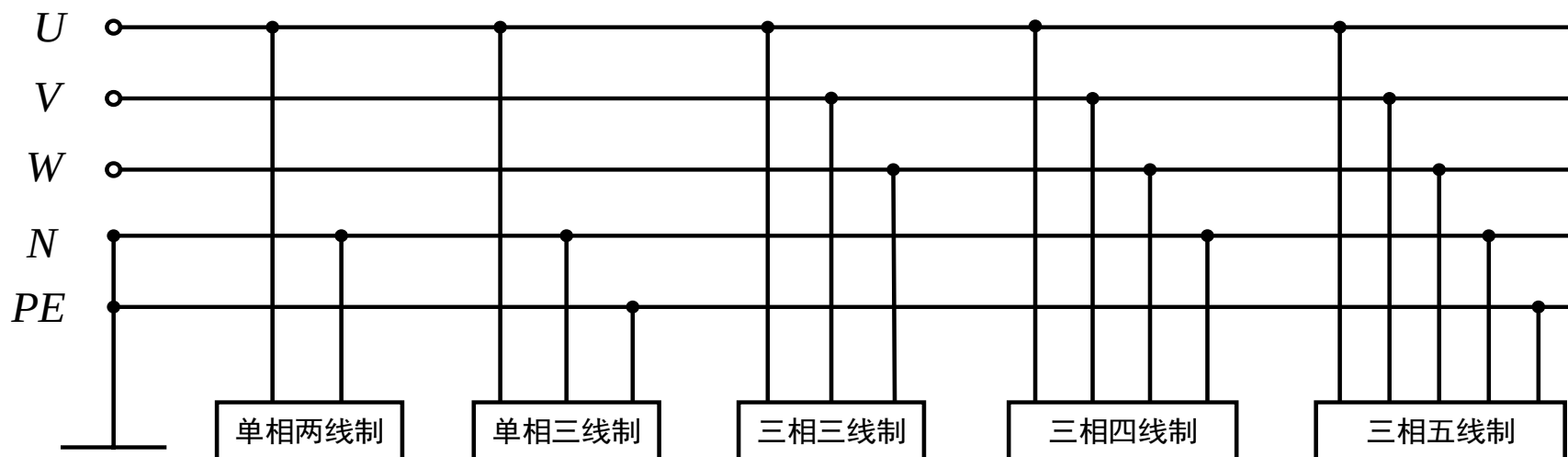


Y形三相四线制

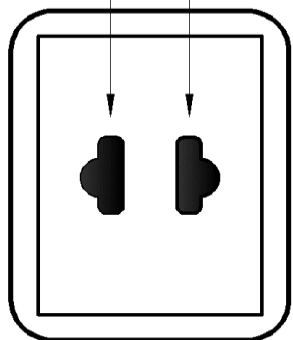


Y形三相五线制

实验原理

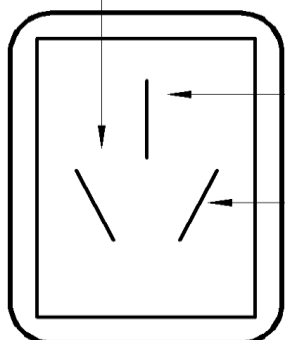


零线 相线



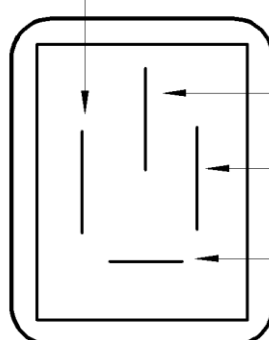
单相二极插座

零线



单相三极插座

U相



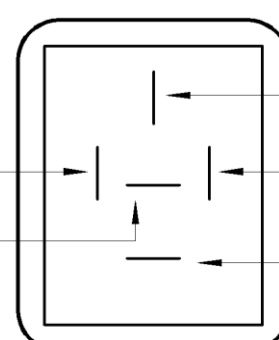
三相四线插座

零线

W相

V相

U相
零线



三相五线插座

保护地线

W相

V相

实验原理



■ 待测三相电路的连接方式

星形连接

- 三相四线制（三条相线、一条零线）
- 三相三线制（三条相线、不接零线）

三角形连接

- 三相三线制

实验原理

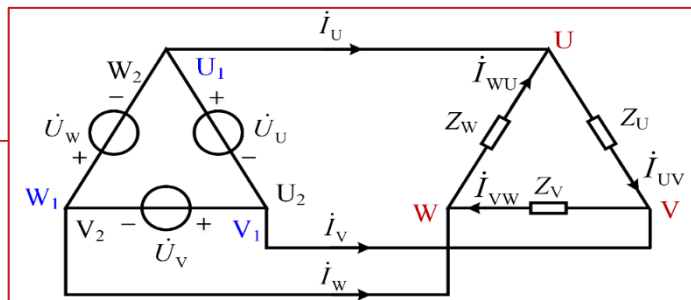
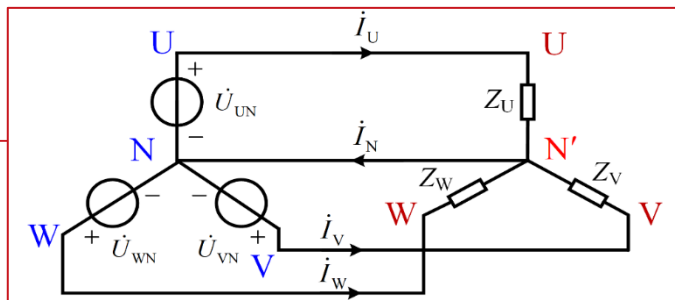
基本定义

■ 星形连接:

- **相电压:** 各相负载电压, 每一相线和零线之间的电压
- **线电压:** 任意两相线之间的电压
- **相电流:** 每相负载流过的电流
- **线电流:** 从电源引出的三根导线中的电流, **相电流=线电流**

■ 三角形连接: 各相负载依次首尾相连

- **相电压:** 各相负载电压, 即两相之间电压
- **线电压:** 任意两相线之间的电压, **相电压=线电压**
- **相电流:** 每相负载流过的电流
- **线电流:** 从电源引出的三根导线中的电流



实验原理



■ 三相电路的星形（Y形）连接 三相四线制

N和N'点等电位

相电压： $U_{UN'}$ 、 $U_{VN'}$ 、 $U_{WN'}$ 。

相电流： I_U 、 I_V 、 I_W 。

线电压： U_{UV} 、 U_{VW} 、 U_{WU} 。

线电流： I_U 、 I_V 、 I_W 。

中线电流： I_N 。

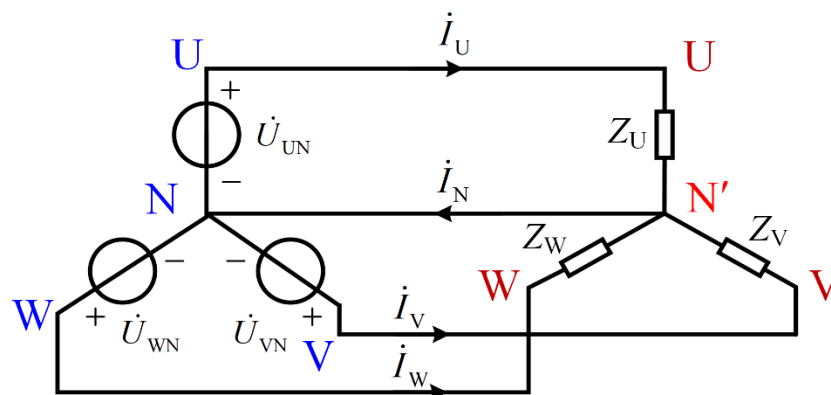
$$\dot{U}_{UV} = \dot{U}_{UN} - \dot{U}_{VN} = \dot{U}_{UN} \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{VW} = \dot{U}_{VN} - \dot{U}_{WN} = \dot{U}_{VN} \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

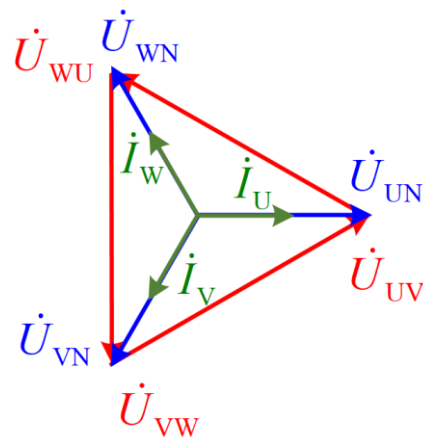
$$\dot{U}_{WU} = \dot{U}_{WN} - \dot{U}_{UN} = \dot{U}_{WN} \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

$$U_L = \sqrt{3}U_P, \quad I_L = I_P$$

负载对称时, $I_N = 0$



三相四线制 星形连接(Y形)



三相四线 星形
负载对称 相量图

实验原理



■ 三相电路的星形（Y形）连接 三相三线制

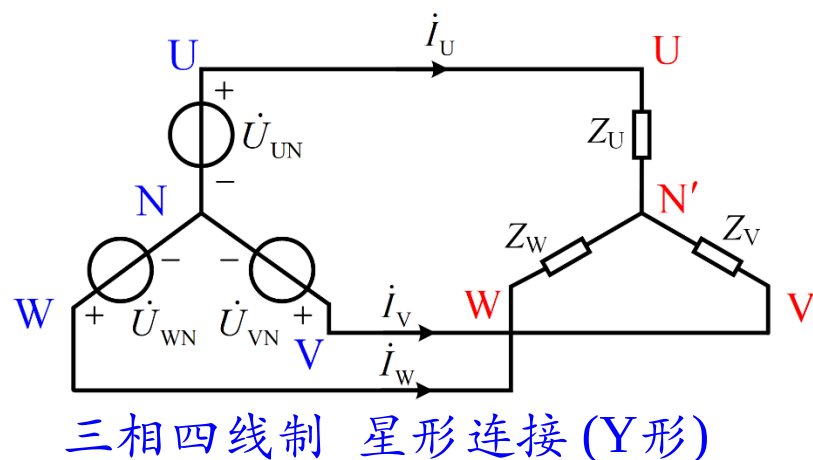
三相负载对称时:

N'点电位和N点相同

$$\dot{U}_{UV} = \dot{U}_{UN} - \dot{U}_{VN} = \dot{U}_{UN} \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{VW} = \dot{U}_{VN} - \dot{U}_{WN} = \dot{U}_{VN} \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{WU} = \dot{U}_{WN} - \dot{U}_{UN} = \dot{U}_{WN} \sqrt{3} \angle 30^\circ$$



三相负载不对称时:

N'点电位发生偏移

各相电压不等

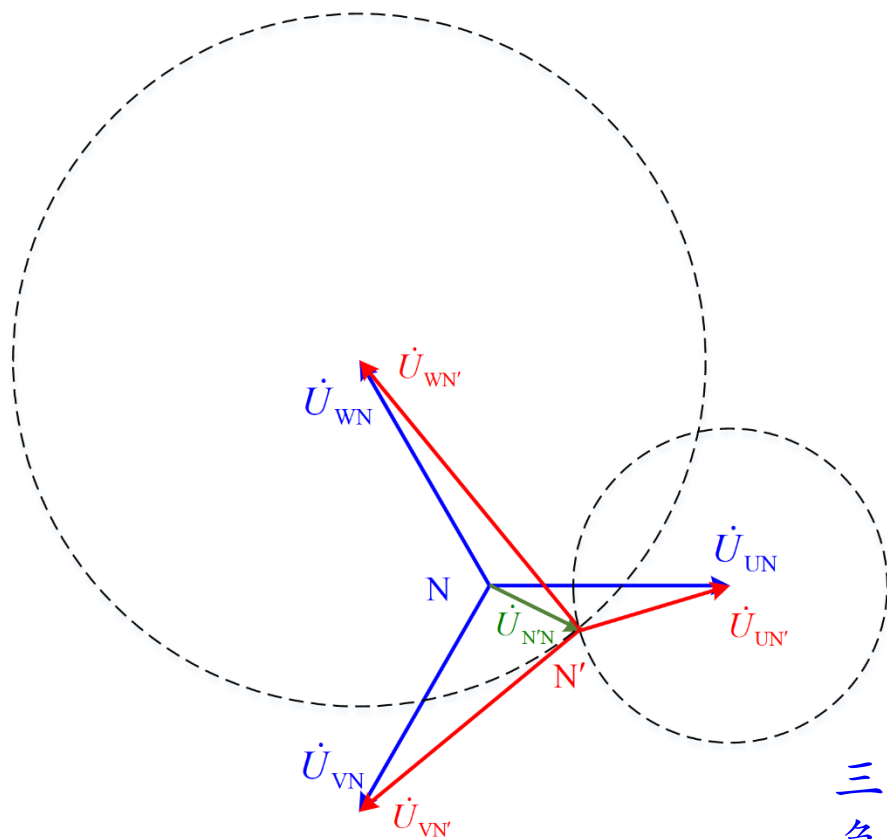
线电压不受影响

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\frac{\dot{U}_{UN}}{Z_U} + \frac{\dot{U}_{VN}}{Z_V} + \frac{\dot{U}_{WN}}{Z_W}}{\frac{1}{Z_U} + \frac{1}{Z_V} + \frac{1}{Z_W}}$$

实验原理



■ 三相电路的星形（Y形）连接 三相三线制



- 三相负载**不对称时**，N'点电位发生偏移
- 画相量图时需要确定N'点的位置
- 先画出 $\dot{U}_{UN}$ 、 $\dot{U}_{VN}$ 、 $\dot{U}_{WN}$
- 以U点和W点为圆心， U_{UN} 和 U_{WN} 有效值为半径画圆，两个交点之一为N'点。
- 通过 $U_{VN'}$ 的大小确定N'点的位置。
- 根据负载性质确定电流相位：电阻电流电压同向、电容电压滞后电流 90° 、电感电压超前电流 90° ，画出电流相量图。

三相三线 星形
负载不对称 相量图

实验原理



■ 三相电路的三角形连接 三相三线制

$$U_L = U_P \quad (380 \text{ V})$$

$$\dot{I}_{UV} + \dot{I}_{VW} + \dot{I}_{WU} = 0, \quad \dot{I}_U + \dot{I}_V + \dot{I}_W = 0$$

当负载对称时, $I_L = \sqrt{3}I_P$

$$\dot{I}_U = \dot{I}_{UV} \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_V = \dot{I}_{VW} \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

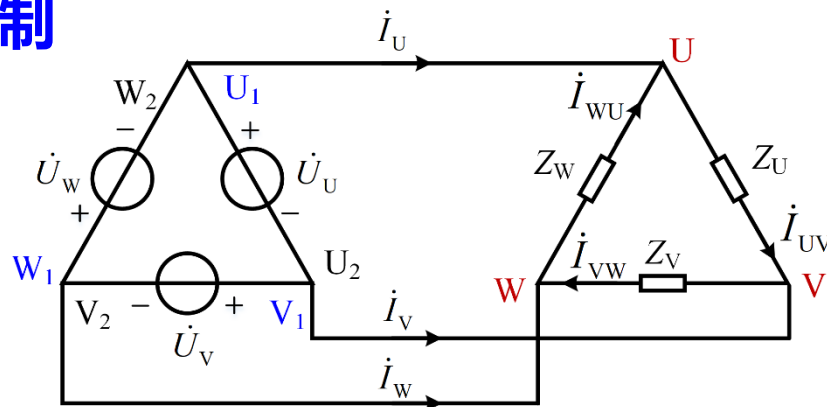
$$\dot{I}_W = \dot{I}_{WU} \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

当负载不对称时:

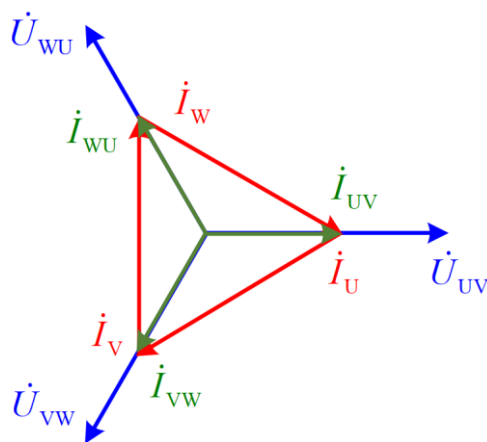
$$\dot{I}_U = \dot{I}_{UV} - \dot{I}_{WU}$$

$$\dot{I}_V = \dot{I}_{VW} - \dot{I}_{UV}$$

$$\dot{I}_W = \dot{I}_{WU} - \dot{I}_{VW}$$



三角形连接 (△形连接)



三相三线 三角形
负载对称相量图

实验原理



■ 三相电源的相序

当三相电动势的相序依次为：

- $U—V—W$ （也可看成 $V—W—U$ 或 $W—U—V$ ），称为**正序**
- $U—W—V$ （也可看成 $W—V—U$ 或 $V—U—W$ ），称为**负序**或**逆序**

【注意】 本实验都是在三相电源的**相序为正序**的情况下进行测量。

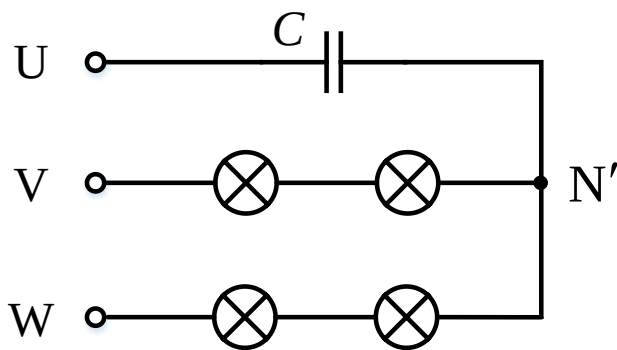
实验原理



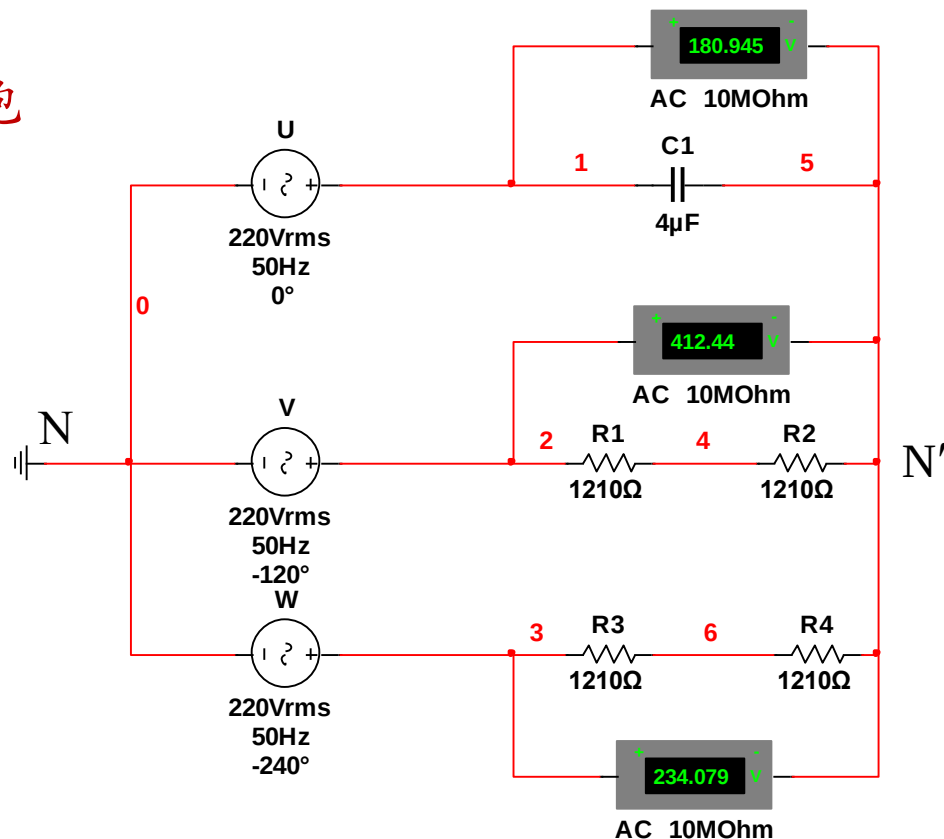
■ 三相电源的相序测定

1只白炽灯电阻约为 $1210\ \Omega$

- 三相电源的相序测定可根据中点位移的原理，用实验方法来测定。
- 若电容元件为U相，则白炽灯泡较亮的为V相，较暗的为W相。



相序测定电路



实验仪器



- 电工实验台 1台
- 钳形电流表 1只
- 交流电压表 1只
- 三相电路板 1只



实验仪器



电工电子实验台



实验仪器



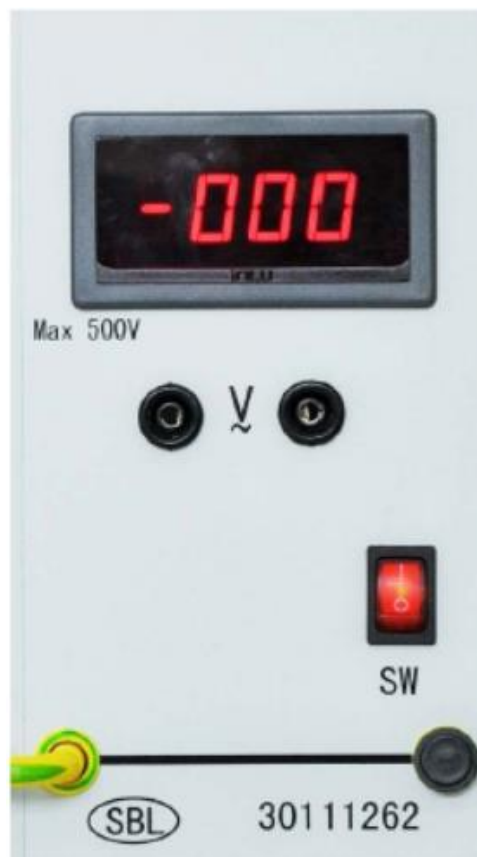
钳形交流电流表



实验仪器



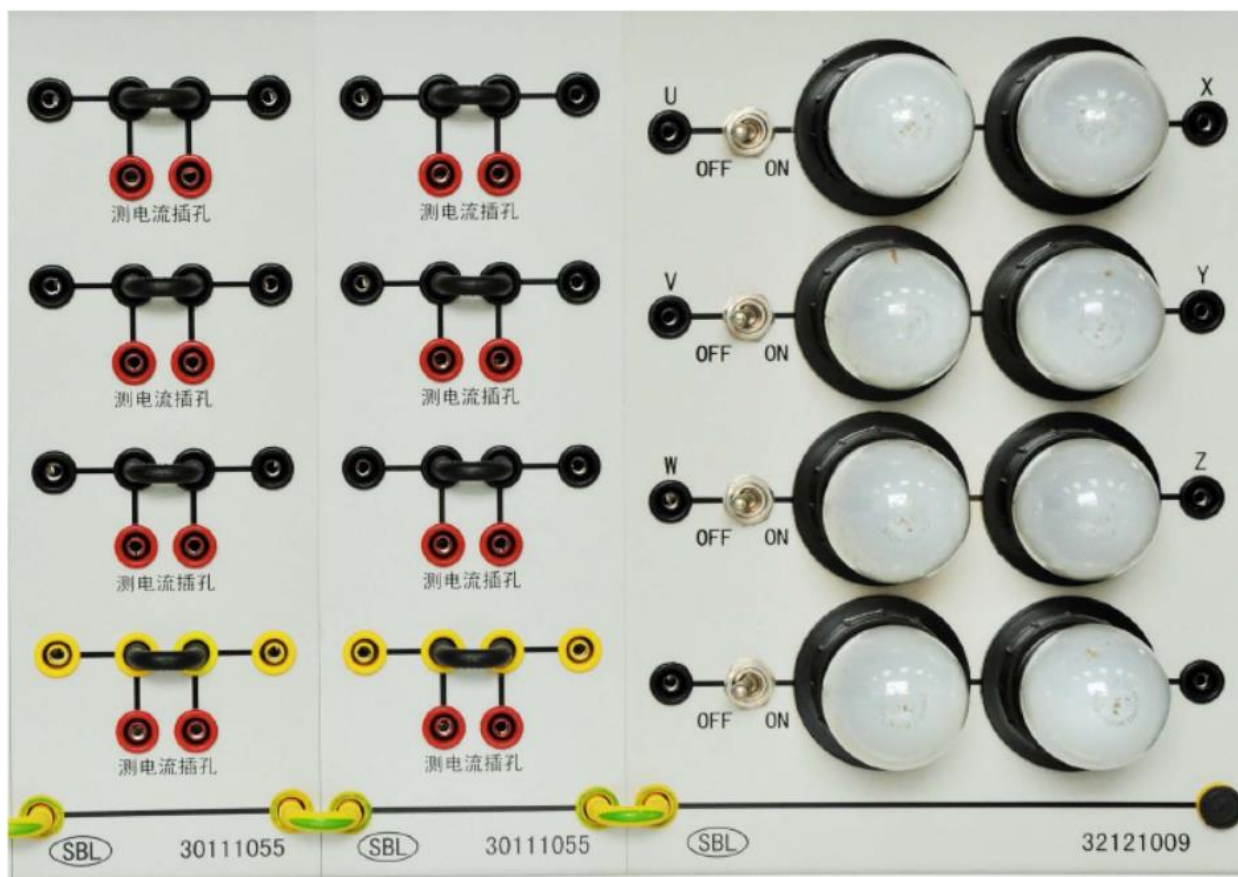
交流电压表



实验仪器



三相电路实验板



实验仪器



三相电源供电接线参考



用导线连接U、V、W、N，对下方实验台供电

接线颜色参考：

U相：黄色

V相：绿色

W相：红色

N相：黑色

实验内容和要求



1. 测定电源相序

星型连接，三相三线制

- 按图5.10.2接线， $C = 4 \mu\text{F}$ ，白炽灯的额定功率为 40 W 、额定电压为 220 V ；测定相序。如假定的相序与实际相序不符，则调整电源与实验板的连接线，使实验板上V相的灯比W相的灯亮。

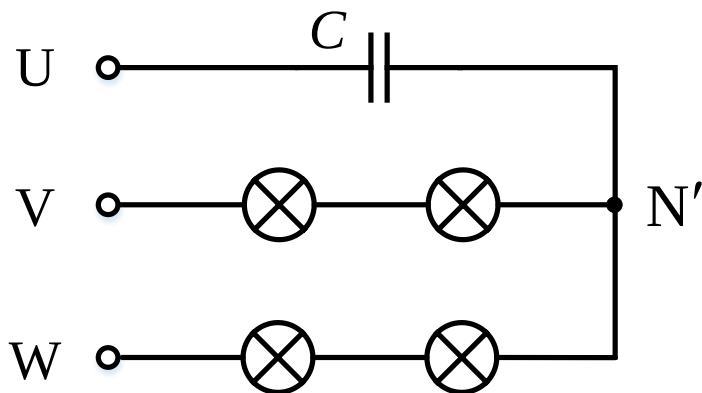
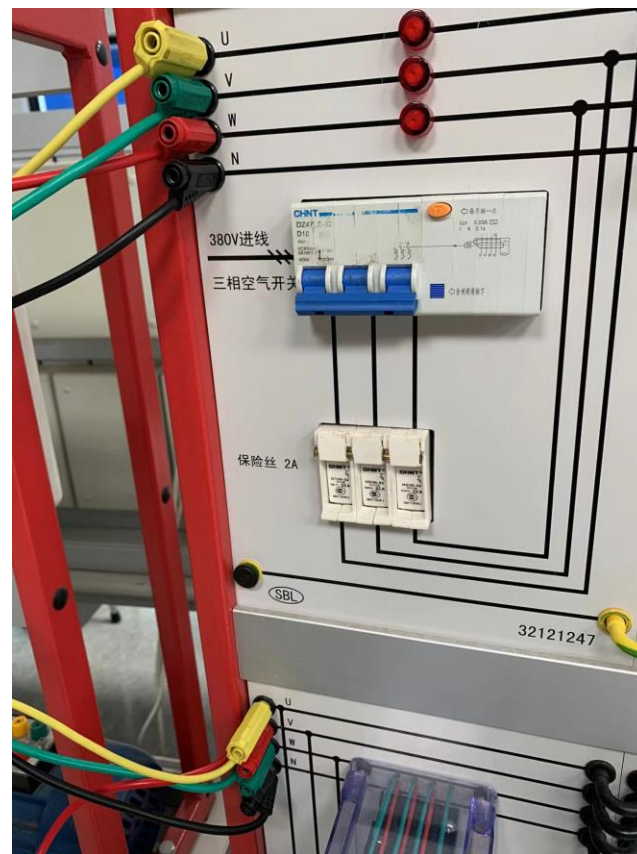


图5.10.2 相序器电路

实验内容和要求



1. 测定电源相序



如果发现实际相序和标注不符，将V相和W相线交换位置

The diagram shows a parallel circuit with four horizontal branches. The top branch contains a battery symbol and a switch. The second, third, and fourth branches each contain two light bulbs (represented by circles with an 'X') in series and a switch. On the left side, the branches are labeled U, V, W, and N from top to bottom. On the right side, the terminal is labeled N'. A vertical wire on the far right connects all four branches.

- ### 图5.10.1 负载星形连接电路

表5.10.1 三相四线制星形连接

(电压单位: V 电流单位: A)

实验内容



3. 三相三线制，负载为星形连接

- 断开中线，在负载分别为下列情况下，测量相电压、中心点位移电压、相电流，将实验数据填入表5.10.2中。

表5.10.2 三相三线制星形连接 （电压单位：V 电流单位：A）

三相负载情况	$U_{UN'}$	$U_{VN'}$	$U_{WN'}$	$U_{NN'}$	I_U	I_V	I_W
负载对称							
U相为4 μ F 电容							
U相为开路							
U相为短路							



实验内容



4. 三相三线制，负载为三角形连接

- 按图5.10.3接线，在负载为下述情况下，测量线电流、相电流，将实验数据填入表5.10.3中。

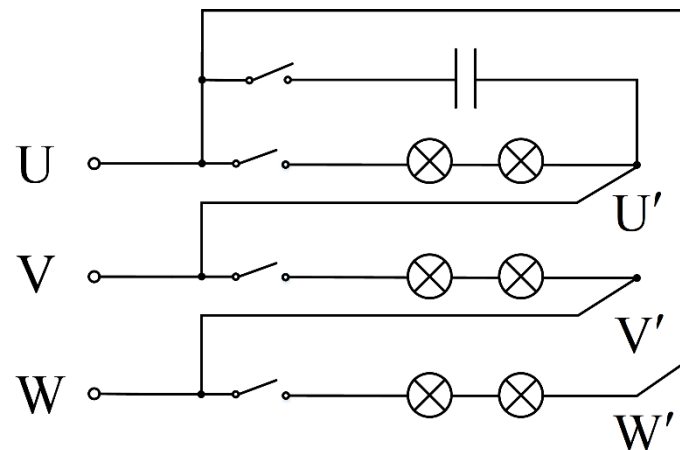
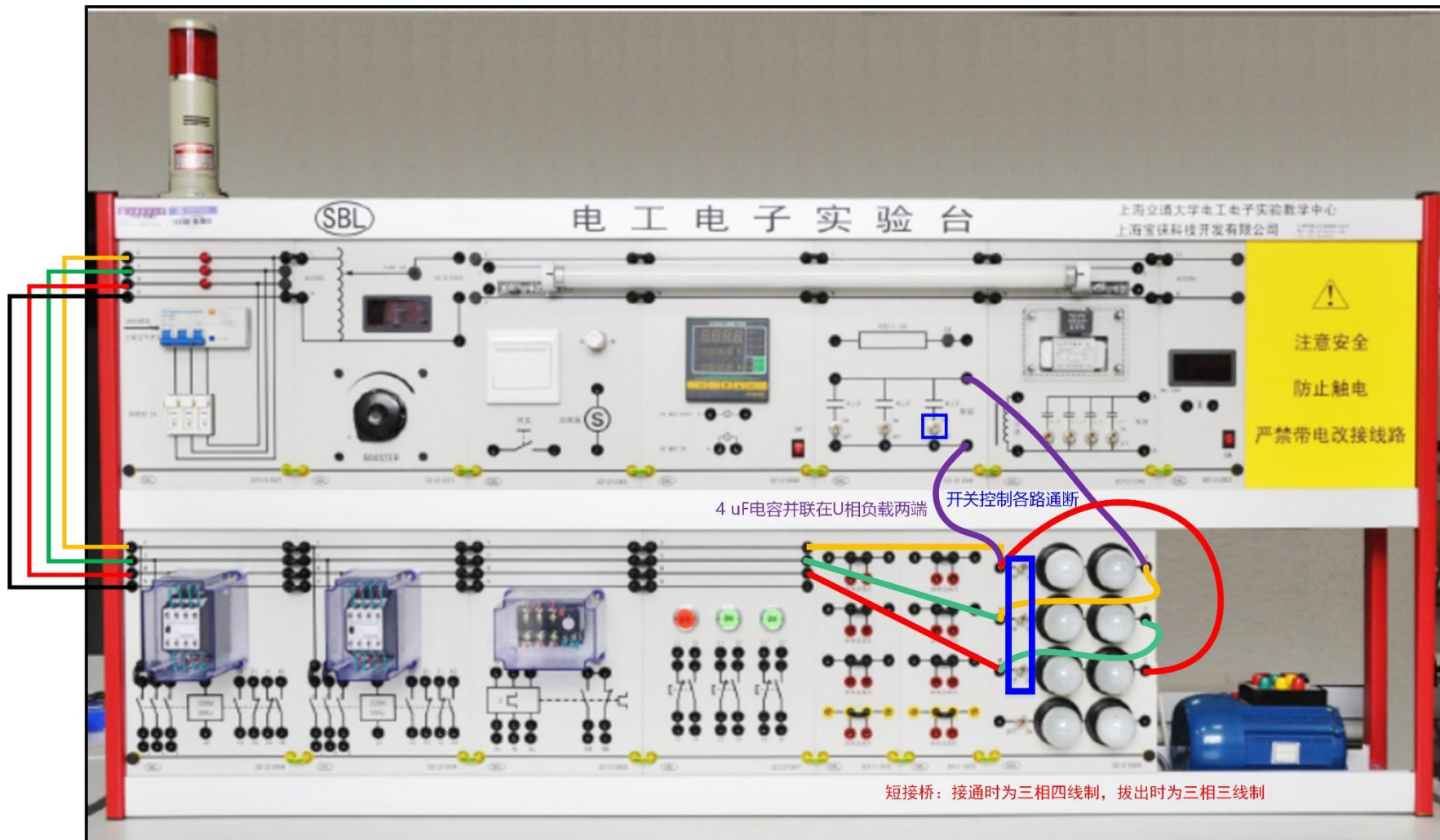


图5.10.3 负载三角形连接电路

表5.10.3 三相三线制三角形连接 (电流单位: A)

三相负载情况	I_U	I_V	I_W	I_{UV}	I_{VW}	I_{WU}
负载对称						
UV相为4 μ F 电容						
UV相为开路						

实验内容



实验注意事项



- 测量时，**严禁**身体的任何部位**接触带电的金属裸露部分**。
- **严禁**带电改接线路、拆线。
- 测量时，应注意**电表量程**，切勿超过量程以免损坏电表。
- 当电表读数**出现8888或读数不正常时**，请先**关闭电表的电源**，**再接通电表电源**。如电表读数仍不正常，则由指导教师解除故障。



实验报告要求



1. 画出电路图、列出实验所得数据表格。
2. 就上述各项任务，按照比例，画出电压、电流相量图（电压和电流画在同一图中即可，体现相位关系）。



实验思考题



1. 写出相序器的工作原理。
2. 三相四线制有什么特点？在中线上否可安装保险丝？为什么？
3. 三相负载为三角形连接时，当某一相的电源断开时，灯泡的亮度有何变化？为什么？

谢谢!



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

